

2026-2027 学年春季学期高数 A 习题课讲义

陈轶钊

2026 年 9 月 23 日

目录

1	9 月 16 日：实数、函数和序列极限	1
1.1	实数	1
1.2	函数和基本初等函数	4
1.3	序列极限	8
2	9 月 23 日：函数极限、连续性	15
2.1	函数极限	15
2.2	函数连续性及其性质	21

Chapter 1

9 月 16 日：实数、函数和序列极限

1.1 实数

高数并不会考察实数的建立以及相关的诸多性质，读者只需要能够使用实数系的性质即可。

教材中介绍的性质为

- 单调收敛原理（请回忆其内容）
- 三角不等式： $||a| - |b|| \leq |a + b| \leq |a| + |b|$.

在下个学期的课程里，我们还会用到所谓的 Cauchy(柯西) 收敛原理，它具体地说明了为何实数是“没有洞”的。我们在后面的题目中会展示，它和单调收敛原理是等价的。

题目 1.1. 请问无理数的无理数次幂是否一定是无理数？(提示：考虑 $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ 和 $\left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}}$)

题目 1.2. 证明，对任意实数 $a < b$ ，区间 (a, b) 中都存在有理数。

注 1.1.1. 本题的证明十分依赖于我们对实数的定义。我们这里的定义方式和教材一致，即使用数的十进制表示来定义。读者可以自行思考，在使用其他定义时 (如 *Dedekind* 分割) 该如何证明。

下面的题目给出了实数系上三个重要定理的等价性，我们建议学习完极限的知识后再来看它的解答。

题目 1.3. 证明如下三个命题相互等价:

- (1) 单调有界原理: 单调有界的实数列必收敛。
- (2) Bolzano-Weierstrass 定理: 任意有界实数列必存在收敛的子列。
- (3) Cauchy 收敛原理: 如果数列 $\{a_n\}$ 满足所谓的 Cauchy 条件: $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n, m > N$ 时, 有 $|a_n - a_m| < \varepsilon$, 那么它一定收敛。

我们将满足 Cauchy 收敛原理的条件的数列称为 Cauchy 列。

解答 1.3.1. 我们证明的办法是证明 $(1) \implies (2) \implies (3) \implies (1)$.

我们先证明 $(1) \implies (2)$. 为此我们先证明引理: 任意实数列 $\{x_n\}$ 一定存在单调子列。

称下标 k 是数列的一个“峰点”, 若对一切 $i > k$, 都有 $x_i \leq x_k$ 。分两种情形讨论:

情形 1 数列有无穷多个峰点 $k_1 < k_2 < k_3 < \dots$ 。按峰点定义: $x_{k_1} \geq x_{k_2} \geq x_{k_3} \geq \dots$, 于是 $\{x_{k_j}\}_{j=1}^\infty$ 是单调递减子列。

情形 2 数列只有有限个峰点或没有峰点。设最大峰点为 K (若没有峰点, 则取 $K = 1$), 则 K 之后的数都不是峰点, 也就是对每一个 $n > K$, 总存在某个下标 $p > n$ 使得 $x_p > x_n$ 。取 $n_1 = K + 1$, 可取 $n_2 > n_1$ 满足 $x_{n_2} > x_{n_1}$; 对 n_2 , 可取 $n_3 > n_2$ 满足 $x_{n_3} > x_{n_2}$; 以此递推得到子列 $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$, 满足 $x_{n_1} < x_{n_2} < x_{n_3} < \dots$, 得到严格递增子列。

综上, 任意实数列必能抽出单调子列。

现在设 $\{x_n\}$ 是有界实数列。由引理, 从 $\{x_n\}$ 中可以取出一个单调子列 $\{x_{n_k}\}$ 。因为 $\{x_n\}$ 整体有界, 其子列 $\{x_{n_k}\}$ 同样有界。进而由单调有界原理, 这一子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛。故有界实数列必有收敛子列, 命题 (2) 成立。

下面我们证明 $(2) \implies (3)$ 。

我们先取 $\varepsilon = 1$, 那么存在 $N_1 \in \mathbb{N}$, 使得当 $n > N_1$, 有 $|a_n - a_{N_1+1}| < 1$, 于是从第 $N_1 + 1$ 项起, 有

$$|a_n| \leq |a_{N_1+1}| + 1$$

又因为 N_1 项前只有有限多项, 所以数列 $\{a_n\}$ 有界。

根据 Bolzano-Weierstrass 定理, 我们知道 $\{a_n\}$ 存在列 $\{a_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ 收敛到 A . 下面我们说明整个数列 $\{a_n\}$ 收敛. 我们证明的想法是: $\{a_{n_k}\}$ 收敛保证了 $\{a_{n_k}\}$ 可以距离 A 充分近, 而柯西列的条件说明 a_n 可以距离某个 a_{n_k} 充分近.

任取 $\varepsilon > 0$, 由柯西列的条件, 存在整数 N , 使得对任意的 $n, m > N$ 都有 $|a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}$; 因为 $\{a_{n_k}\}$ 收敛, 我们能找到一个 n_k 使得 $|a_{n_k} - A| < \frac{\varepsilon}{2}$, 此外我们可以适当放大 n_k (为什么) 使得 $n_k > N$. 这样对任意 $n > N$, 我们有

$$|a_n - A| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

注意到 ε 是任意的, 因此 $\{a_n\}$ 收敛到 A .

最后我们证明 (3) $\implies$ (1).

不妨设 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界, 我们取数列的一个上界 M . 现在使用反证法证明结论: 我们假设 $\{a_n\}$ 不收敛.

注意到, Cauchy 收敛原理的逆否命题是: 如果数列发散, 那么它不满足 Cauchy 条件. 所以这里的 $\{a_n\}$ 不满足 Cauchy 条件, 也就是我们能找到某个 $\varepsilon_0 > 0$, 使得对任意 $N > 0$, 总存在 $n > m > N$, 使得 $|a_n - a_m| \geq \varepsilon_0$. 注意到 $\{a_n\}$ 单调递增, 所以我们实际上有 $a_n - a_m \geq \varepsilon_0$.

取 $N = 1$, 那么存在 $n_1 > m_1 > 1$ 满足 $a_{n_1} - a_{m_1} \geq \varepsilon_0$; 对 $N = n_1$, 存在 $n_2 > m_2 > n_1$ 满足 $a_{n_2} - a_{m_2} \geq \varepsilon_0$; 如此反复, 我们可以得到一列数组

$$(a_{n_1}, a_{m_1}), (a_{n_2}, a_{m_2}), (a_{n_3}, a_{m_3}), \dots, (a_{n_k}, a_{m_k}), \dots$$

满足 $m_1 < n_1 < m_2 < n_2 < \dots < m_k < n_k < \dots$, 且 $a_{n_k} - a_{m_k} \geq \varepsilon_0$. 这时候我们会有估计

$$\begin{aligned} a_{n_k} &\geq a_{n_k} - (a_{m_k} - a_{n_{k-1}}) - (a_{m_{k-1}} - a_{n_{k-2}}) - \dots - (a_{m_2} - a_{n_1}) - a_{m_1} + a_{m_1} \\ &\geq (a_{n_k} - a_{m_k}) + (a_{n_{k-1}} - a_{m_{k-1}}) + \dots + (a_{n_2} - a_{m_2}) + (a_{n_1} - a_{m_1}) + a_{m_1} \\ &= a_{m_1} + k \cdot \varepsilon_0. \end{aligned}$$

因为 k 是任意的, 我们可以取 $k > \frac{M - a_{m_1}}{\varepsilon_0}$, 上面的不等式就会给出 $a_k > M$. 这与 $a_n \leq M$ 矛盾了. 所以 $\{a_n\}$ 必收敛.

至此我们完成了所有证明.

事实上, 单调有界原理还和其他一些定理等价, 如闭区间套定理、确界原理 (有界集合一定有确界)、有限覆盖原理等. 因为证明过于技术性且对后面的学习没

有较大帮助，我们省略对这部分内容的介绍。感兴趣的读者可以在大部分数学分析的教材中找到相关介绍。

以下两道题目应该在定义了极限之后再介绍，但这里我们想用它们说明，三角不等式是相当常用的结果。

题目 1.4. (1) 假设 $\{a_n\}$ 收敛到 l ，证明： $\{|a_n|\}$ 收敛到 $|l|$ 。

(2) 假设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 分别收敛到 a, b ，证明：

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \max\{a_n, b_n\} = \max\{a, b\}, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \min\{a_n, b_n\} = \min\{a, b\}.$$

1.2 函数和基本初等函数

关于单调性的约定 函数的单调性有两种习惯的说法：

$$\begin{array}{llll} x_1 < x_2 & & & \\ f(x_1) < f(x_2) & \text{递增} & \text{严格递增} & \\ f(x_1) \leq f(x_2) & \text{不减} & \text{递增} & \\ f(x_1) > f(x_2) & \text{递减} & \text{严格递减} & \\ f(x_1) \geq f(x_2) & \text{不增} & \text{严格递减} & \end{array}$$

这里我们采取后一种说法，即递增和严格递增。

常数函数与幂函数

函数	定义域 & 值域	对称与单调	图像特征
$y = c$	$\mathbb{R} \text{ \& \; } \{c\}$	偶；既不减也不增	水平直线
$y = x$	$\mathbb{R} \text{ \& \; } \mathbb{R}$	奇；严格递增	过原点直线
$y = x^2$	$\mathbb{R} \text{ \& \; } [0, \infty)$	偶；先减后增	关于 y 轴对称
$y = x^3$	$\mathbb{R} \text{ \& \; } \mathbb{R}$	奇；严格递增	关于原点对称
$y = 1/x$	$\mathbb{R} \setminus \{0\} \text{ \& \; } \mathbb{R} \setminus \{0\}$	奇；在两支各自递减	$x = 0, y = 0$ 为渐近线
$y = \sqrt{x}$	$[0, \infty) \text{ \& \; } [0, \infty)$	严格递增	只在第一象限

幂函数 $y = x^\alpha$ 的定义域和性质随 α 而变，不能一概写成 $\mathbb{R}$ 。先掌握上表五个代表，再根据指数是整数、有理数还是一般实数判断定义域。

指数函数与对数函数 设 $a > 0, a \neq 1$:

	定义域 & 值域	单调性	图像特征
$y = a^x$	$\mathbb{R} \text{ \& } (0, \infty)$	$a > 1$ 增; $0 < a < 1$ 减	过 $(0, 1)$, $y = 0$ 为渐近线
$y = \log_a x$	$(0, \infty) \text{ \& } \mathbb{R}$	$a > 1$ 增; $0 < a < 1$ 减	过 $(1, 0)$, $x = 0$ 为渐近线

两图关于直线 $y = x$ 对称, 因为 $\log_a x$ 是 a^x 的反函数。

三角函数与反三角函数

函数	定义域 & 值域	奇偶性	最小正周期
$\sin x$	$\mathbb{R} \text{ \& } [-1, 1]$	奇	2π
$\cos x$	$\mathbb{R} \text{ \& } [-1, 1]$	偶	2π
$\tan x$	$\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\} \text{ \& } \mathbb{R}$	奇	π
$\cot x$	$\mathbb{R} \setminus \{k\pi\} \text{ \& } \mathbb{R}$	奇	π

- $\tan x$ 在每个 $(-\pi/2 + k\pi, \pi/2 + k\pi)$ 上递增, 端点是竖直渐近线;
- $\cot x$ 在每个 $(k\pi, (k+1)\pi)$ 上递减, 端点是竖直渐近线;
- 三角函数必须限制到单调分支才能取反函数。

	定义域 & 值域	单调性
$\arcsin x$	$[-1, 1] \text{ \& } [-\pi/2, \pi/2]$	增
$\arccos x$	$[-1, 1] \text{ \& } [0, \pi]$	减
$\arctan x$	$\mathbb{R} \text{ \& } (-\pi/2, \pi/2)$	增
$\operatorname{arccot} x$	$\mathbb{R} \text{ \& } (0, \pi)$	减

读者或许会感觉自己很难建立起对反三角函数的直观理解. 事实上, 一种理解反三角函数的办法就是不要去想它, 大部分有关反三角函数的讨论都不需要用到它的定义, 而是它的基本性质, 如单调性、导数等。因此我们很多时候可以假装忘记反三角函数的定义。

另外下面的题目或许能让读者熟悉反三角函数的定义以及性质。

题目 1.5. 请解决以下问题:

- (1) $y = \arcsin(\sin x)$ 是否恒等于 x ? 若否, 请将 y 表示为分段函数。

(2) $y = \sin(\arcsin x)$ 是否恒等于 x ?

(3) 证明等式 $\arctan x \pm \arctan y = \arctan \left(\frac{x \pm y}{1 \mp xy} \right) + m\pi$, 其中 $m \in \{0, \pm 1\}$ 由下面办法确定:

$$m = \begin{cases} 1 & \arctan x + \arctan y > \frac{\pi}{2}; \\ 0 & -\frac{\pi}{2} < \arctan x + \arctan y < \frac{\pi}{2}; \\ -1 & \arctan x + \arctan y < -\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

(4) 类似上一个问题, 给出 $\arcsin x \pm \arcsin y, \arccos x \pm \arccos y$ 的公式。

(5) 证明 $\arccos x + \arcsin x = \frac{\pi}{2}, \arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$.

双曲三角函数 我们分别称

$$\sinh x := \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x := \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$$

为双曲正弦函数、双曲余弦函数。它们被统称为双曲三角函数。它们十分类似三角函数, 因为我们形式上有

$$\begin{aligned} \sinh x &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} = i \frac{e^{i \cdot (-ix)} - e^{-i \cdot (-ix)}}{2i} = i \sin(-ix) \\ \cosh x &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{e^{i \cdot (-ix)} + e^{-i \cdot (-ix)}}{2} = \cos(-ix) \end{aligned}$$

进而我们可以类比三角函数猜出双曲三角函数的运算性质:

题目 1.6. 证明下列等式:

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$\sinh(x \pm y) = \sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y$$

$$\cosh(x \pm y) = \cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y$$

$$\tanh(x \pm y) = \frac{\tanh x \pm \tanh y}{1 \pm \tanh x \tanh y}$$

题目 1.7 (初等函数诊断). 画出下列函数的示意图并回答:

1. $y = \cos x, \cot x, \arccos x, \operatorname{arccot} x$.

2. $y = \sinh x, \cosh x, \tanh x$ 的定义域、值域、奇偶性和单调性。

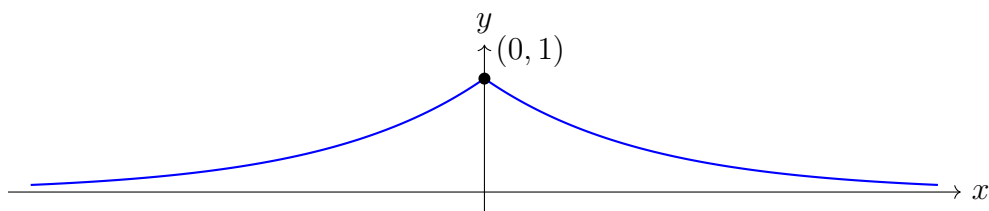
3. $y = 2^{-|x|}$ 的定义域、值域、奇偶性、单调区间和水平渐近线；

4. $y = \sqrt{1 - e^x}$ 的定义域。

解答 1.7.1. (1) 略，课上作图。

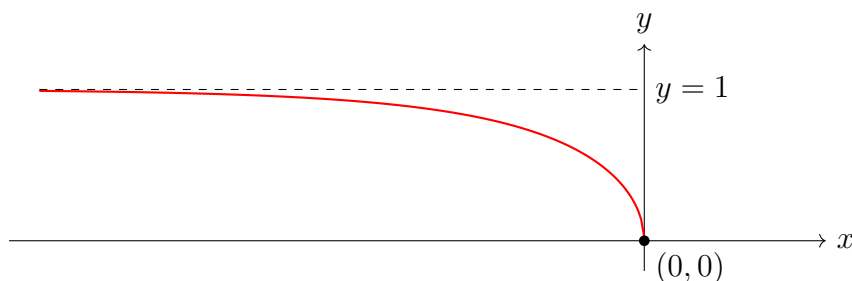
(2) 略。

(3) 定义域 $\mathbb{R}$ ，值域 $(0, 1]$ ；偶函数； $(-\infty, 0]$ 严格递增， $[0, +\infty)$ 严格递减；水平渐近线 $y = 0$ 。



(4) $\arcsin(\sin x)$ 不恒等于 x ，仅在 $x \in [-\pi/2, \pi/2]$ 时成立。

(5) 要求 $1 - e^x \geq 0 \implies e^x \leq 1 \implies x \leq 0$ ，定义域 $(-\infty, 0]$ 。



注 1.2.1. 许多常用的数学软件都可以帮助我们快速画出函数图像，例如商业软件 *Matlab*, *Mathematica* 等，可能对学习研究有所助益。此外，数学网站 *Wolfram Alpha* 为简单的数学问题提供了一种易上手且无需安装的解决方案，也是较为常用的工具。本题中如果手画图有困难，可以尝试用它来作图。例如，点击上面链接后输入 `plot cos(x)` 即可得到 $\cos x$ 的函数图像。如需指定定义域范围，则可以输入比如 `plot x*e^x on [-4,2]`，这样就可以得到 xe^x 在 $[-4, 2]$ 上的图像。

在本课程靠后的位置会系统地讨论函数作图问题。此处留这一练习题，是希望大家对这些较为常见的函数形成直观的印象，方便后续的学习和解题。为实现最佳的训练目的，平时请酌情使用以上数学工具，勿过度依赖。

1.3 序列极限

回忆序列极限的定义: 对序列 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, 我们称它收敛到 $a \in \mathbb{R}$, 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 如果

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, |a_n - a| < \varepsilon.$$

以下等价定义会给我们使用 ε - N 语言提供更大的灵活度.

题目 1.8. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一个序列, $l \in \mathbb{R}$. 证明以下陈述等价:

- (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$, 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon > 0$, s.t. $|a_n - l| < \varepsilon$ 对任意的 $n > N_\varepsilon$ 都成立;
- (b) $\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon > 0$, s.t. $|a_n - l| \leq \varepsilon$ 对任意的 $n \geq N_\varepsilon$ 都成立;
- (c) 对于某个固定的常数 $C > 0$, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon > 0$, s.t. $|a_n - l| < C\varepsilon$ 对任意的 $n > N_\varepsilon$ 都成立;
- (d) $\forall k > 0, \exists N_k > 0$, s.t. $|a_n - l| < \frac{1}{k}$ 对任意的 $n > N_k$ 都成立.

注 1.3.1 (提示). 一般来说, 如果要证明命题 P 与命题 Q 等价, 即 $P \Leftrightarrow Q$, 则需证明 $P \Rightarrow Q$ 和 $Q \Rightarrow P$. 如果需要证明多个命题 $P_1, \dots, P_n$ 等价, 我们可以依次证明它们两两等价, 但这样就要证 $n(n-1)$ 个 “ $\Rightarrow$ ”, 工作量很大. 由于命题的推出关系是一个所谓的 “偏序关系” (在存在推出关系的命题之间, “ $\Rightarrow$ ” 类似于实数之间的 $\geq$ 关系. 不过并不是任意两个命题之间都存在一个能推出另一个的关系, 所以被称为 “偏序关系”), 且等价关系有传递性, 通常我们会采用如下的策略:

- (i) 选定一个命题, 然后证明其他的命题都与它等价. 这样需要证明 $2(n-1)$ 个 “ $\Rightarrow$ ”.
- (ii) 将这些命题排成一个合适的顺序, 比如就排成 $P_1, \dots, P_n$, 然后证明 $P_1 \Rightarrow P_2$, $P_2 \Rightarrow P_3$ 等等, 最后证明 $P_n \Rightarrow P_1$. 这样总共需要证明 n 个 “ $\Rightarrow$ ”.
- (iii) 也可以采取以上两种策略的混合或者其他变体.

下几个问题列举了学习分析学时一些常见的错误。

题目 1.9 (错误证明). 伪证明: “ $a_n = \frac{\sin n}{\sqrt{n}}$. 任给 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \sin^2 n / \varepsilon^2$, 则 $n > N$ 时 $|a_n| < \varepsilon$, 所以趋于 0.” 指出量词错误并修复为不依赖待控下标的整数指标。

解答 1.9.1. 选取的 N 依赖于变量 n , 量词错误, N 必须是只依赖 ε 的固定整数。

正确证明: 由于 $|\sin n| \leq 1$,

$$|a_n - 0| = \left| \frac{\sin n}{\sqrt{n}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

$\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \max\{1, \lceil \varepsilon^{-2} \rceil\}$, 当整数 $n > N$ 时, 有

$$|a_n - 0| \leq \frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon.$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{\sqrt{n}} = 0$.

题目 1.10. 设

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = \frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \cdots + \frac{n}{2^n}$$

有如下解答: “因为 $\frac{k}{2^k} \rightarrow 0$, 且每个 S_n 都是有限和, 因此根据极限的有限次加法法则可知 $S_n \rightarrow 0$.” 指出这一论证的错误, 并在不使用级数、微分和积分的情况下求出 S_n 的极限。

注 1.3.2. 本题的错误属于“助教改到了都只会直摇头的错误”: 趋于无穷的是 n , 和 k 有什么关系? 更微妙的错误应当是下一道题。

题目 1.11. 设 $S_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{2n}$. 请你指出下面证明的错误:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} + \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+2} + \cdots + \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2n} = 0 + 0 + \cdots + 0 = 0.$$

注 1.3.3. (1) 另一类很容易在推导中犯错的问题是形如 $1^{+\infty}$ 和 ∞^0 的表达式。例如题目 1.17 的后两问。

(2) 事实上我们有办法求出 S_n 的极限。我们的办法是借助题目 1.20 中的数列 x_n : 具体来说, 计算 $x_{2n} - x_n$ 的极限会给我们一个非平凡的结果。

题目 1.12. 指出: 当我们对序列 $\{a_n\}$ 分类讨论时, 为何将情况分为下面的两类是不合理的

$$\{a_n\} \text{ 的极限为 } 0; \quad \{a_n\} \text{ 的极限不为 } 0, \text{ 即 } \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \neq 0.$$

题目 1.13 (否命题). 本题约定“用肯定的语气叙述”是指叙述中不出现否定词, 如“函数 $f(x)$ 不是处处大于 0 的”的肯定叙述是: 存在 x 使得 $f(x) < 0$.

(1) 使用 $\forall, \exists$, 用肯定的语气叙述“ $\{a_n\}$ 收敛到 l ”的否命题 (即 $\{a_n\}$ 不收敛到 l).

(2) 使用 $\forall, \exists$, 用肯定的语气叙述“ $\{a_n\}$ 收敛”的否命题。

使用定义求序列极限 三步: 给出差 $|a_n - A|$ 的更简单上界; 由上界 $< \varepsilon$ 反推选取 $N(\varepsilon)$; 最后验证“对任意 $\varepsilon > 0$, 当 $n > N$ 时 ……”前两步可以只在草稿纸上完成。

一般来说, 上面的第二步是技巧性最高的。

题目 1.14 (ε - N 定义). 令 $a_n = \frac{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}{n}$, 用 ε - N 定义证明 $a_n \rightarrow 0$ 。

解答 1.14.1. 由取整函数性质 $0 \leq \lfloor \sqrt{n} \rfloor \leq \sqrt{n}$, 于是

$$|a_n - 0| = \frac{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}{n} \leq \frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

$\forall \varepsilon > 0$, 取整数 $N = \max\{1, \lceil \varepsilon^{-2} \rceil\}$. 当 $n > N$,

$$|a_n - 0| \leq \frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon.$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

题目 1.15. 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$, 其中

$$x_n = \frac{1 \times 3 \times 5 \times \cdots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times 6 \times \cdots \times (2n)}.$$

题目 1.16. 对序列 $\{x_n\}$, 证明: 它收敛到 l 的充分必要条件是它的奇数项和偶数项构成的序列 $\{x_{2n}\}, \{x_{2n+1}\}$ 均收敛到 l . 如果仅知道 $\{x_{2n}\}$ 和 $\{x_{2n+1}\}$ 收敛, 请判断 $\{x_n\}$ 是否一定收敛, 并证明你的判断。

注 1.3.4. 当我们判断某件事不总是成立时, 通常只有一种办法给出理由: 说明存在反例。在高数里, 我们通常需要构造非常具体的反例, 并验证它确为反例。

在更多的时候, 我们是用极限的性质 (以及连续函数的性质) 将未知的极限表示为已知极限来计算, 而非使用极限定义。

题目 1.17. 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$, 其中 x_n 为

$$\begin{aligned} (1) \quad x_n &= \sum_{k=n^2}^{(n+1)^2} \frac{1}{\sqrt{k}}; & (2) \quad x_n &= (3 + 2 \sin n)^{\frac{1}{\ln n}}; \\ (3) \quad x_n &= (1 - \frac{1}{n^2})^n; & (4) \quad x_n &= (1 + \sin \frac{1}{n})^n; \end{aligned}$$

题目 1.18 (有理化 (?)). 不使用 $L'Hôpital$ 法则或 $Taylor$ 公式, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sqrt{n^2 + n + 1} - n - \frac{1}{2} \right).$$

解答 1.18.1.

$$\begin{aligned} n \left(\sqrt{n^2 + n + 1} - n - \frac{1}{2} \right) &= n \cdot \frac{n^2 + n + 1 - \left(n + \frac{1}{2}\right)^2}{\sqrt{n^2 + n + 1} + n + \frac{1}{2}} \\ &= n \cdot \frac{n^2 + n + 1 - \left(n^2 + n + \frac{1}{4}\right)}{\sqrt{n^2 + n + 1} + n + \frac{1}{2}} \\ &= \frac{\frac{3}{4}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} + 1 + \frac{1}{2n}}. \end{aligned}$$

记 $s_n = \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}$, 做估计

$$0 \leq s_n - 1 = \frac{\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}{s_n + 1} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right).$$

由夹逼准则, $s_n \rightarrow 1$ 。利用序列极限四则运算法则, 分母极限为 $1 + 1 + 0 = 2 \neq 0$, 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sqrt{n^2 + n + 1} - n - \frac{1}{2} \right) = \frac{3/4}{2} = \frac{3}{8}.$$

题目 1.19. 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{n}(\sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{n})$.

有理化的技术实际上是相当局限的, 如果不借助微分的工具, 我们很难处理一般的 $(n+1)^\alpha - n^\alpha$.

还有一类题目仅需要我们证明极限存在, 除了验证定义和极限性质计算外, 高数常用的办法是使用单调收敛原理。

题目 1.20 (Euler 常数). 证明数列

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$$

收敛。这一数列的极限被称为 Euler 常数, 一般记为 γ 。

题目 1.21 (递推序列). 设 $a_1 = 2$, 序列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{2}{a_n} \right).$$

证明 $\{a_n\}$ 收敛并求其极限。不得从“设极限为 L ”开始。

解答 1.21.1 (思路). 一种办法是, 先证明 $\{a_n\}$ 单调且有界, 由此推出 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ 存在 (记为 L), 然后在递推式两边取 $n \rightarrow +\infty$ 以解出 L 。

本题也可以先猜极限为 $\sqrt{2}$, 然后用定义证明。

注 1.3.5. 本题的数列实际上来自于用 *Newton* 迭代法数值计算方程 $x^2 - 2 = 0$ 的根。

大部分时候, 通过递推式 $a_{n+1} = f(a_n)$ 得到的数列会有很好的单调性。例如我们可以考虑由 $a_0 = 0, a_{n+1} = \frac{1}{2}(1 + a_n^2)$ 定义的数列, 经过简单的计算我们会发现:

$$a_0 < a_2 < a_4 < \cdots < a_{2m} < \cdots < a_{2m+1} < \cdots < a_5 < a_3 < a_1.$$

一般地, 有

定理 1.3.1. 设由递推式 $a_{n+1} = f(a_n)$ 定义的数列 $\{a_n\}$ 始终落在区间 (u, v) 中, 且 f 在 (u, v) 上单调, 那么

(i) 在 f 单调递增时, 数列 $\{x_n\}$ 一定单调;

(ii) 在 f 单调递减时, 数列 $\{x_n\}$ 的奇数项和偶数项分别单调, 且具有相反的单调性。

证明. 我们将它留给感兴趣的读者。 □

题目 1.22. 设 $0 < a_1 < b_1$, 且数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足

$$a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}, \quad b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$$

证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n, \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$ 存在且相等。

题目 1.23. 假设数列 $\{a_n\}$ 的极限为 l , 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = l.$$

注 1.3.6. 本题是 *Stolz* 定理的直接推论, 但我们并不推荐读者去学习这一定理。

题目 1.24. 我们定义 $e = \lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \frac{1}{n})^n$, 请证明:

$$(1) \quad e = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!}.$$

$$(2) \quad 0 < e - \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} < \frac{1}{nn!}.$$

(3) e 是个无理数。

对上一题的办法稍作改进，我们还可以证明 $\mathbb{N}$ （或 $\mathbb{Z}$ ）上的 Lebesgue 控制收敛定理。

定理 1.3.2 (Lebesgue 控制收敛定理). 假设 $f_1, f_2, \dots$ 是 $\mathbb{N}$ 上的函数，且存在一个函数 g 满足：

$$|f_k(n)| \leq g(n), \quad \forall n, k \in \mathbb{N},$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} g(n) < +\infty.$$

如果 $\{f_k\}$ 在每个 $n \in \mathbb{N}$ 处都收敛到 f ，也就是

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(k) = f(k), \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

那么我们可以交换求和和极限的次序，也就是

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} f_k(n) = \sum_{n=1}^{+\infty} \lim_{k \rightarrow +\infty} f_k(n) = \sum_{n=1}^{+\infty} f(n).$$

注 1.3.7. 通常来说，我们不能交换极限和求和的次序，一个简单的例子如下：

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & \xrightarrow{\Sigma} 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & \xrightarrow{\Sigma} 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \dots & \xrightarrow{\Sigma} 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \dots & \xrightarrow{\Sigma} 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \\ \lim = 0 & \lim = 0 & \lim = 0 & \lim = 0 & \dots & \end{array}$$

在下半学期的高数中，我们会讨论什么时候这样的交换是成立的。

一个例子是，如果取

$$f_k(n) = \frac{1}{n!} \cdot \frac{n(n-1)(n-2) \cdots (n-k+1)}{n^k},$$

$$g(n) = \frac{1}{n!},$$

那控制收敛定理就给出了上一题（请读者自行验证）。如果将求和替换为积分，我们也有类似的 Lebesgue 控制收敛定理，只是那时的证明远比现在的复杂。

Chapter 2

9 月 23 日：函数极限、连续性

2.1 函数极限

我们先回忆一些教材中给出的基本的极限。

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^\alpha}{e^x} = 0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^n}{n!} \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\frac{x^2}{2}} = 1 \end{aligned}$$

大部分求函数极限的题目都是考虑初等函数（即通过前面几类基本初等函数有限次四则运算和复合得到的函数）的极限，往往使用函数连续性、极限的性质以及上面给出的极限便足够了。如果一个函数不是初等函数，那它的极限往往需要靠极限的定义去计算，如 Riemann（黎曼）函数。

题目 2.1. 所谓的 *Riemann*（黎曼）函数是

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q} & \text{if } x = \frac{p}{q}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}, \gcd(p, q) = 1; \\ 0 & \text{if } x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

请证明：对任意的 $a \in \mathbb{R}$ 都有 $\lim_{x \rightarrow a} R(x) = 0$ 。

大部分计算极限的题目都是形如 $0/0, \infty/\infty, 0 \cdot \infty, 1^\infty, \infty^0, 0^0$ 的极限。处理前面三种的较好办法是使用等价无穷小或者 Taylor 展开。我们这里先介绍等价无穷小的办法。

注 2.1.1. 虽然 *L'Hôpital* 法则也能处理这类极限，但我们并不推荐这种办法。一个原因是，大部分时候 *Taylor* 展开的办法涵盖了 *L'Hôpital* 法则，所以掌握 *Taylor*

展开便足够了; 另一个原因是, 它的使用场景不如前两者多, 例如下个学期讨论级数时, 我们经常需要回答“一个函数趋于 0 的速度究竟有多快”, 这时 *Taylor* 展开和等价无穷小都可以给出答案, *L'Hôpital* 法则却不行。

我们从一些例子开始。

题目 2.2 (基本极限与变形). 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3x}-1}{x}$ 与 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{e^x-1}$.

解答 2.2.1. 对第一式做根式有理化:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3x}-1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+3x}-1)(\sqrt{1+3x}+1)}{x(\sqrt{1+3x}+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{x(\sqrt{1+3x}+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{\sqrt{1+3x}+1} = \frac{3}{2}.\end{aligned}$$

第二式拆分, 利用重要极限 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$ 与 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{e^t-1} = 1$:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{e^x-1} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} \frac{2x}{e^x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{e^x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{e^x-1} \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^x-1} \\ &= 2.\end{aligned}$$

两个极限依次为 $\frac{3}{2}$ 与 2.

对于第二个极限, 我们的解决办法更像是先把 $\sin 2x$ 替换为 $2x$ (再把 e^x-1 替换为 x)。这种“替换”的想法系统化之后就是等价无穷小的技术。

定义 2.1.1. 我们称两个函数 $f(x), g(x)$ 在 $x \rightarrow x_0$ 时是等价无穷小 (等价无穷大), 如果它们在 $x \rightarrow x_0$ 时同时趋于 0 (趋于 ∞), 且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1 \quad (2.1)$$

在我们的笔记中, 我们记作 $f \sim g (x \rightarrow x_0)$.

在使用等价无穷小时, 最重要的是等式(2.1), 至于 f, g 是否趋于 0, 我们其实并不关心。

下面的简单命题允许我们用等价的无穷小作替换:

引理 2.1.1. 假设在 $x \rightarrow x_0$ 时, f 和 g 是等价无穷小 (即等式(2.1)成立), 那么对任意的 $h(x)$, 有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{h(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{h(x)}, \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x)}{g(x)}$$

证明. 只需要注意到

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{h(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \cdot \frac{g(x)}{h(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{h(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{h(x)}.$$

另一个等式同理。 □

我们可以将前面的一些基本极限改写成等价无穷小的形式:

在 $x \rightarrow 0$ 时:

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$$

$$e^x - 1 \sim \ln(1+x) \sim \sin x \sim \tan x \sim x$$

$$\arcsin x \sim \arctan x \sim x$$

$$1 - \cos x = \frac{1}{2} \sin^2 x \sim \frac{1}{2} x^2$$

读者可能注意到, 我们前面的基本极限中没有提及 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha}{\alpha \cdot x} = 1$. 我们后面将使用等价无穷小的性质证明这件事。

使用上面给出等价无穷小和下面列出的性质 (请读者自行证明), 我们可以求出更多函数的等价无穷小:

- 等价无穷小可以相乘, 也就是如果 $f_1 \sim g_1, f_2 \sim g_2 (x \rightarrow x_0)$, 那么 $f_1 \cdot f_2 \sim g_1 \cdot g_2 (x \rightarrow x_0)$.
- 等价无穷小允许变量替换, 也就是如果 $f \sim g (x \rightarrow x_0)$, 且在 $y \rightarrow y_0$ 时候有 $h(y) \rightarrow x_0$, 那么 $f(h(y)) \sim g(h(y)) (y \rightarrow y_0)$.

例如

$$x \rightarrow 0: (1+x)^\alpha - 1 = e^{\alpha \ln(1+x)} - 1 \sim \alpha \ln(1+x) \sim \alpha x$$

$$x \rightarrow +\infty: \sin(e^{\frac{1}{x}} - 1) \sim e^{\frac{1}{x}} - 1 \sim \frac{1}{x}.$$

$$x \rightarrow +\infty: \sqrt{x} \ln(1 + \frac{1}{x}) \sim \sqrt{x} \frac{1}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

下面的题目可以用等价无穷小的办法去处理。

题目 2.3. 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin x} - \sqrt{1 - \sin x}}{e^x - 1}.$$

解答 2.3.1. 将分子拆成两项之和:

$$\sqrt{1 + \sin x} - \sqrt{1 - \sin x} = (\sqrt{1 + \sin x} - 1) + (1 - \sqrt{1 - \sin x}).$$

因此原本的极限可以写为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin x} - 1}{e^x - 1} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1 - \sin x}}{e^x - 1}$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x \rightarrow 0$, 因此我们有

$$\sqrt{1 + \sin x} - 1 \sim \frac{1}{2} \sin x \sim \frac{1}{2} x, \quad 1 - \sqrt{1 - \sin x} \sim -\frac{1}{2} \sin x \sim -\frac{1}{2} x.$$

于是原本的极限变为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{e^x - 1} - \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{1}{2} \cdot \frac{x}{e^x - 1}.$$

再利用 $e^x - 1 \sim x$ ($x \rightarrow 0$) 就能得到

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin x} - \sqrt{1 - \sin x}}{e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \frac{x}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{1}{2} \frac{x}{x} = 1.$$

当然, 如果不想引入等价无穷小这一大套工具, 我们也可以使用有理化的办法来处理:

解答 2.3.2. 对分子做根式有理化:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{1 + \sin x} - \sqrt{1 - \sin x}}{e^x - 1} &= \frac{(\sqrt{1 + \sin x} - \sqrt{1 - \sin x})(\sqrt{1 + \sin x} + \sqrt{1 - \sin x})}{(e^x - 1)(\sqrt{1 + \sin x} + \sqrt{1 - \sin x})} \\ &= \frac{2 \sin x}{(e^x - 1)(\sqrt{1 + \sin x} + \sqrt{1 - \sin x})} \\ &= \frac{2}{\sqrt{1 + \sin x} + \sqrt{1 - \sin x}} \cdot \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{x}{e^x - 1}. \end{aligned}$$

分别取极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{\sqrt{1 + \sin x} + \sqrt{1 - \sin x}} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^x - 1} = 1.$$

由极限四则运算法则,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin x} - \sqrt{1 - \sin x}}{e^x - 1} = 1.$$

我们提醒读者, 等价无穷小的加减会发生很微妙的事情, 一般来说

$$f_1 \sim g_1 \text{ 且 } f_2 \sim g_2 \not\Rightarrow f_1 + f_2 \sim g_1 + g_2.$$

例如 $\sin x \sim e^x - 1$ 且 $-\sin x \sim e^{-x} - 1$, 但 $\sin x + (-\sin x) = 0 \not\sim e^x + e^{-x} - 2$.

因此下面的推导是不正确的:

$$\frac{\sqrt{1+\sin x} - 1 - (\sqrt{1-\sin x} - 1)}{e^x - 1} \sim \frac{\frac{1}{2}\sin x - (-\frac{1}{2}\sin x)}{e^x - 1}.$$

注 2.1.2. 如果我们想要对等价无穷小复合上一个函数, 也就是从 $f \sim g$ ($x \rightarrow x_0$) 推出 $h(f(x)) \sim h(g(x))$, 也会发生很微妙的事情。如考虑

$$f(x) = x, \quad g(x) = x + x^2$$

很容易证明在 $x \rightarrow 0$ 时有 $f \sim g$. 现在取

$$h(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{if } x \neq 0; \\ 0 & \text{if } x = 0. \end{cases}$$

那我们可以验证 h 连续 (事实上 h 有任意阶的导数), 且有:

$$\frac{h(f(x))}{h(g(x))} = \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{e^{-\frac{1}{(x+x^2)^2}}} = e^{-\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2(1+x)^2}} = e^{-\frac{2x+x^2}{x^2(1+x)^2}} = e^{-\frac{2+x}{x(1+x)^2}}.$$

在 $x \rightarrow 0$ 时 $\frac{2+x}{x(1+x)^2} \rightarrow +\infty$, 因此我们会有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(f(x))}{h(g(x))} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{-\frac{2+x}{x(1+x)^2}} = 0 \neq 1.$$

这就说明 $h(f(x))$ 和 $h(g(x))$ 不是等价无穷小。

对于 $1^\infty, \infty^0, 0^0$ 形式的极限, 一种办法是把它化为重要极限 $(1 + \frac{1}{x})^x$ 的形式, 如

题目 2.4. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/x^2}$. (提示: 尝试将它化为第二重要极限)

解答 2.4.1. 在 $x = 0$ 的足够小去心邻域内有 $\cos x > 0$. 令

$$u = -2 \sin^2 \frac{x}{2},$$

则 $\cos x = 1 + u$. 先求辅助极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{u}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{2} \right) \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 = -\frac{1}{2}.$$

将原式改写为第二重要极限的幂次形式:

$$(\cos x)^{1/x^2} = [(1+u)^{1/u}]^{u/x^2}.$$

由 $\lim_{u \rightarrow 0} (1+u)^{1/u} = e$, 结合幂指极限运算法则, 得到

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/x^2} = e^{-1/2}.$$

另一种更通用的办法是借助等式 $f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}$, 将它化为 $0 \cdot \infty$ 形式的极限。

题目 2.5. 求下列极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0+0} x^x, \quad (2) \lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right)$$

这里可以不加证明地使用等式 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)-x}{x^2} = -\frac{1}{2}$.

解答 2.5.1. (1) 当 $x > 0$ 时, 我们有 $x^x = e^{x \ln x}$, 两边取极限并利用 e^t 的连续性可知

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} x^x = \lim_{x \rightarrow 0+0} e^{x \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0+0} x \ln x}.$$

现在取 $t = -\ln x$, 也就是 $x = e^{-t}$, 则当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $t \rightarrow +\infty$, 进而

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} x \ln x = \lim_{t \rightarrow +\infty} t e^{-t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{e^t} = 0.$$

其中最后一步使用了前面列出的基本极限。这样我们最终得到

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} x^x = e^0 = 1.$$

(2) 我们作代数变形 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e^{n \ln(1+\frac{1}{n})}$, 进而

$$e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e - e^{n \ln(1+\frac{1}{n})} = e \left(1 - e^{n \ln(1+\frac{1}{n})-1}\right).$$

利用基本极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ 可以算出

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right) - 1 = \ln e - 1 = 0,$$

因此我们可以借助等价无穷小 $1 - e^x \sim -x$ 得到

$$e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \sim e \left(- \left(n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 \right) \right) = e \left(1 - n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \right).$$

所以我们可以改写原本的极限：

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot \left(e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot e \left(1 - n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} e \cdot \frac{\frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)}{\frac{1}{n^2}} \\ &= \frac{e}{2}.\end{aligned}$$

这里最后一步用到了条件所给的极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)-x}{x^2} = -\frac{1}{2}$.

注 2.1.3. 我们可以将第二问的结果重写为

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n}{\frac{e}{2n}} = 1$$

也就是 $e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$ 和 $\frac{e}{2n}$ 是等价无穷小。

这一结果说明, $\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$ 和 e 的误差约为 $\frac{1}{n}$, 这是一个相当差的误差: 例如为了精确到小数点后 5 位, 我们需要取 n 约为 10^5 . 事实上, 一个计算 e 更快的表达式由题目 1.24 给出: 为了精确到小数点后 5 位, 我们只需计算 10 项的求和即可。

2.2 函数连续性及其性质

分段函数在分界点同时检查左极限、右极限和函数值;

题目 2.6 (连续拼接). 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(ax)}{x}, & x < 0, \\ b, & x = 0, \\ \frac{e^{2x} - 1}{x}, & x > 0. \end{cases}$$

求 a, b , 使 f 在 0 处连续。

解答 2.6.1. 计算左极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin(ax)}{x} = a.$$

计算右极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{2x} - 1}{x} = 2.$$

f 在 $x = 0$ 处连续, 当且仅当左极限、右极限与函数值 $f(0) = b$ 三者相等, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0).$$

故 $a = b = 2$.

课上介绍了闭区间上连续函数的如下两个性质:

- 介值定理
- 最值性质

除了上述性质之外, 我们之后会使用较多的是连续函数的局部保号性质 (这不要求函数定义在闭区间上):

题目 2.7. 假设函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $x_0 \in D$ 处连续, 且 $f(x_0) > 0$, 那么存在区间 $U = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 使得在 $U \cap D$ 上恒成立:

$$f(x) > \frac{1}{2}f(x_0) > 0.$$

解答 2.7.1. 由 f 在 x_0 处连续, 存在 $\delta > 0$ 使得当 $x \in D \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 时有

$$|f(x) - f(x_0)| < \frac{1}{2}f(x_0).$$

于是

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + (f(x) - f(x_0)) \\ &\geq f(x_0) - |f(x) - f(x_0)| \\ &> f(x_0) - \frac{1}{2}f(x_0) = \frac{1}{2}f(x_0). \end{aligned}$$

我们这里强调, 得到非零下界 $\frac{1}{2}f(x_0)$ 很多时候是不可或缺的: 在一些题目里, 仅仅知道 $f(x) > 0$ 是不够的. 另外这一性质并没有出现在教材中, 因此作业和考试中使用这一结论时需要进行证明。

题目 2.8 (条件反例). 判断下列命题, 给出证明或者反例证据:

- (1) 连续函数 $f: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ 必有最大值;
- (2) 连续函数在闭区间上两端同号就没有零点;
- (3) 如果 f 在 $[0, 1]$ 连续、 $f(0) < 0 < f(1)$, 则零点唯一。

解答 2.8.1. (1) 命题为假。取 $f(x) = x$, $f: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 函数上确界为 1, 但在开区间 $(0, 1)$ 内取不到该最大值。

(2) 命题为假。取 $f(x) = (x - \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{16}$, 在 $[0, 1]$ 上 $f(0) = 0$, $f(1) = 0$, 两端均非负, 但区间内部存在零点 $x = \frac{1}{4}$ 与 $x = \frac{3}{4}$ 。

(3) 命题为假。取

$$f(x) = \left(x - \frac{1}{4}\right) \left(x - \frac{1}{2}\right) \left(x - \frac{3}{4}\right),$$

f 在 $[0, 1]$ 连续, $f(0) < 0$, $f(1) > 0$, 但存在三个零点 $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}$. 介值定理仅保证零点存在性, 不能保证唯一性。

题目 2.9. 设 $0 < \varepsilon < 1$, 不使用导数证明: 对任意的 $y_0 \in \mathbb{R}$, 关于 x 的方程

$$y_0 = x - \varepsilon \sin x$$

有解, 且解是唯一的。

题目 2.10. 设 f 是闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数, 且对每个 $x \in [a, b]$ 都有 $f(x) > 0$.

(1) 证明: 存在常数 $m > 0$ 使得对任意的 x 都有 $f(x) \geq m$.

(2) 对于开区间 (a, b) , 上面的结论是否对任意的 f 都成立? 请证明或给出反例。

题目 2.11. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$$

证明:

(1) 存在 $X > 0$, 当 $|x| > X$ 时有 $f(x) > f(0)$.

(2) $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有最小值。(提示: 你最终找到的最小值会在区间 $[-X, X]$ 上取到)

下面的几道题目都和不动点有关, 但方法不尽相同。

题目 2.12. 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 连续, 证明: f 一定有不动点, 即存在 $x \in [0, 1]$ 使得 $f(x) = x$.

注 2.2.1. 尽管本题只是连续函数介值定理的一个简单推论, 它的高维推广却是相当不平凡的结果, 即所谓的 *Brouwer* 不动点定理:

定理 2.2.1 (Brouwer). 记

$$D_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid \forall 1 \leq i \leq n, 0 \leq x_i \leq 1\}$$

那么对任意的连续映射 $f: D_n \rightarrow D_n$, 它都有不动点。

在高数的知识范围内我们能证明 $n = 1, 2, 3$ 的情况, $n = 2, 3$ 的情形需要用到下个学期的曲线、曲面积分。

题目 2.13. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且对任意的 $x \geq 0$ 都有 $0 \leq f(x) \leq x$. 取 $a_1 > 0$, 并定义 $a_{n+1} = f(a_n)$. 证明:

- (1) 数列 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 存在极限。
- (2) 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l$, 那么 $f(l) = l$.
- (3) 如果对任意的 $x > 0$ 都有 $0 \leq f(x) < x$, 那么 $l = 0$.

题目 2.14 (压缩映射原理). 设 $f(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足: 存在 $k < 1$ 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|, \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

我们将这样的映射称为一个压缩映射。证明: f 一定存在唯一不动点。

提示: 为了证明不动点的存在性, 任取 x_0 并考虑由 $x_{n+1} = f(x_n)$ 定义的数列 $\{x_n\}$. 使用 *Cauchy* 收敛原理 (见题目 1.3) 证明它收敛, 并验证它的极限就是不动点。下面两个不等式在验证 *Cauchy* 条件时可能会起到帮助:

$$\begin{aligned} |x_{n+p} - x_n| &\leq |x_{n+p} - x_{n+p-1}| + |x_{n+p-1} - x_{n+p-2}| + \cdots + |x_{n+1} - x_n| \\ |x_{n+1} - x_n| &= |f(x_n) - f(x_{n-1})| \leq k|x_n - x_{n-1}| \leq \cdots \leq k^n|x_1 - x_0|. \end{aligned}$$

以下题目仅仅是为了知识拓展, 它们涉及的知识不会出现在作业和考试中。

题目 2.15. 函数 f 的连续性仅要求 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 这仅仅是一个定性的性质. 我们还可以进一步探究 f 是“以何种方式连续的”, 并给出定量的刻画. 这一题中我们将解释一些相关的想法和概念.

(1) 画出

$$f_1(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & \text{if } x \neq 0 \\ 0, & \text{if } x = 0 \end{cases}, \quad f_2(x) = |x|, \quad f_3(x) = x^{\frac{1}{3}}$$

在 $[-1, 1]$ 上的大致图形并用 ε - δ 语言证明它们在 $x = 0$ 处连续 (实际上它们在 $[-1, 1]$ 上连续).

不难发现, 在用 ε - δ 语言证明 $x = 0$ 处的连续性时, 对取定的 $\varepsilon > 0$, 如果希望满足 $|f(x) - f(0)| < \varepsilon$, 对于以上三个函数, 我们需要提的条件 $|x - 0| < \delta$ 中的 δ 的选取可能是各不相同的. (我们这里讨论的是比较精确的 δ 的取法, 即考虑“ δ 小到什么程度就够了”这样的问题. 实际证明连续性的过程中, 选取比实际需要的值小得多的 δ 是完全没有问题的.) 具体来说, 对于 f_1 , 取 $\delta = \sqrt{\varepsilon}$ 似乎就可以满足要求, 对于 f_2 , 需要取 $\delta = \varepsilon$, 而对于 f_3 则需要取 $\delta = \varepsilon^3$. 所以, 虽然连续性意味着自变量的“小变化”对应于因变量 (即函数值) 的“小变化”, 但对于不同的函数 (和不同的点) 来说, 为了满足“因变量变化小于 ε ”的条件, 具体所需的自变量变化的小的程度是不同的. 这也就是我们所说的不同函数和不同点处的“连续的方式”是不同的. 这从这些函数的图像上也容易看出: f_1 在 $x = 0$ 附近比较“平”, 被 $y = \pm x^2$ 的图像从上下夹住, 所以函数值对自变量变化不敏感, f_2 在 $x = 0$ 附近以斜率 ± 1 变化, 所以应变量和自变量的变化差不多是同一个数量级, 而 f_3 在 $x = 0$ 附近则非常“陡峭”, 自变量很小的变化就可以导致应变变量较大的变动.

为了更精确地刻画所谓“连续的方式”, 我们介绍以下一些概念.

《高等数学》第 1.5 节第 63 页上的例 2 是一个简单但有启发性的例子:

例 2.2.1. 若函数 $y = f(x)$ 在 (a, b) 内满足下列条件:

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|, \quad \forall x_1, x_2 \in (a, b), \quad (2.2)$$

其中 L 为正的常数 (与 x_1 和 x_2 的选取无关), 则 $y = f(x)$ 在 (a, b) 上连续.

该题中的条件(2.2)说明, 在定义域 (a, b) 上的任意处, 如果自变量有了一些变化, 那么应变量的变化至多是自变量变化的 L 倍. 这一条件被称为李普希茨 (Lipschitz) 条件, 满足这样的条件的 f 被称为是李普希茨连续 (Lipschitz continuous) 的. 常数 L 被称为函数 f 的李普希茨常数. 此例中开区间的条件不是本质的, 可以自行换为其他类型的区间.

(2) 证明: 以上定义的 f_2 在 $[-1, 1]$ 上李普希茨连续, 李普希茨常数可以取 1. (提示: 请注意, 需要对任意的 x_1, x_2 验证不等式, 而不是仅仅对 0 和任意 x 来验证.)

(3) 证明: 以上定义的 f_3 在 $[-1, 1]$ 上不是李普希茨连续的.

我们当然希望能有另一个概念来描述像 $f_3 = x^{\frac{1}{3}}$ 在 $x = 0$ 点处这样类型的连续. 作为对李普希茨连续性概念的推广, 我们可以定义出赫尔德连续性 (Hölder continuity).

定义 2.2.1. 取定 $\alpha \in (0, 1)$. 若函数 $y = f(x)$ 在 (a, b) 内满足下列条件: 对于某个正的常数 C (由 f 和 (a, b) 确定, 与下面 x_1 和 x_2 的选取无关), 使得

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq C|x_1 - x_2|^\alpha, \quad \forall x_1, x_2 \in (a, b), \quad (2.3)$$

则称 $y = f(x)$ 在 (a, b) 上是 α -赫尔德连续 (Hölder continuous) 的, α 被称为 f 的赫尔德连续指标.

同样地, 此定义中的开区间不是本质的, 可以自行更换. 可以证明 α -赫尔德连续的函数自然是连续的. 直观上说, α -赫尔德连续表明函数在任意点附近的变化行为最剧烈也就是类似于 $|x|^\alpha$ 在 $x = 0$ 点附近的样子. 由于 $\alpha \in (0, 1)$, 这允许函数在局部上可以有更“陡峭”的图像. 如果形式上在(2.3)中取 $\alpha = 1$, 那么这就变成了李普希茨连续的条件.

以下结论大概是很容易猜到的.

(4) 证明: 以上定义的 f_3 在 $[-1, 1]$ 上是 $\frac{1}{3}$ -赫尔德连续的. 事实上, 对于任意的 $\alpha \in (0, \frac{1}{3}]$, f_3 在 $[-1, 1]$ 上是 α -赫尔德连续的. (提示: 请注意, 需要对任意的 x_1, x_2 验证不等式, 而不能仅仅对 0 和任意 x 来验证.)

可能有读者会问, 如果 $\alpha > 1$, 有没有相应的概念. 事实上我们可以证明如下有趣的结论.

(5) 取定 $\alpha > 1$. 若函数 $y = f(x)$ 在 (a, b) 内满足: 对于某个正的常数 C , (2.3) 成立, 那么 f 在 (a, b) 上为常数.

提示: 只需证明, 对任意 $x_1, x_2 \in (a, b)$, $|f(x_1) - f(x_2)| = 0$ 即可. 为此, 任取 $N \in \mathbb{Z}_+$ 并在 $[x_1, x_2]$ 上等距地取 $(N + 1)$ 个点 $x_1 = y_0 < y_1 < \cdots < y_N = x_2$,

则有

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |f(y_0) - f(y_N)| \leq \sum_{k=1}^N |f(y_{k-1}) - f(y_k)|.$$

利用条件控制右边和式中的每一项从而推得 $|f(x_1) - f(x_2)|$ 的一个上界, 然后令 $N \rightarrow +\infty$, 证明上界趋于 0.